

RAU, EETpredmet: **Matematička analiza 2, II deo**

datum: 26.januar 2016.g.

BROJ BODOVA : _____

PREZIME I IME: _____

BROJ INDEKSA: _____

Predispitne obaveze - E1-20 poena, E2- 25 poena

Umesto, upisati reč ili izraz koji nedostaje. Ako su ponudjeni iskazi (A/B), zaokružiti tačan iskaz.

1. [2 poena] Naći

$$\lim_{r \rightarrow 0} r e^{-i\frac{\pi}{2}} = \dots \quad \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{1}{r e^{i\frac{\pi}{2}}} = \dots \quad , \quad \lim_{z \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{e^{z - \frac{\pi}{2}} - 1}{z - \frac{\pi}{2}} = \dots$$

2. [2 poena] Jednačina
- $z(t) = 2t + 1 + i(2t - 1)$
- ,
- $t \in (-\infty, \infty)$
- , predstavlja Nacrtati.

3. [2 poena] Neka je
- $f(z) = f(x + iy) = P(x, y) + iQ(x, y)$
- analitička funkcija i neka je
- $Q(x, y) = (2x + 1)y$
- . Naći
- $P(x, y)$
- . Ako je
- $f(i) = 0$
- , naći
- $f(x, y)$
- .

4. [2 poena] Funkcija
- $f(z) = (z - 1)|z|$
- , u tački 1 ima graničnu vrednost (da / ne), neprekidna je (da / ne), analitička je (da / ne).

5. [2 poena] Naći
- $\operatorname{Ln} e^{1-i} = \dots$
- ,
- $\operatorname{Ln} e^z = \dots$
- ,
- $z \in \mathbf{C}$
- .

6. [2 poena] Da li je
- $f(z) = \operatorname{Re}\{z\} + i2\operatorname{Im}\{z\}$
- analitička funkcija? (da / ne)

Naći $\int_L f(z) dz$, ako je L duž koja spaja tačke 1 i i .

7. [2 poena] Unutrašnjost kružnice
- $z = 1 - i + \sqrt{2}e^{i\varphi}$
- ,
- $\varphi \in \dots$
- preslikati inverzijom.

8. [1 poen] Naći
- $\oint_L \frac{e^{\pi z}}{(z - i)^3} dz$
- , gde je
- $L : |z| = 5$
- , pomoću

a. Košijevih integralnih formula

b. reziduuma.

9. [1 poen] Ako je $f(z) = (z+1)^2 \sin \frac{1}{z}$, naći $\text{Res}[f, 0]$ i $\text{Res}[f, \infty]$.
10. [1 poen] Funkcija $f(z)$ definisana je redom $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n 2^n z^{2n}$. Odrediti oblast definisanosti funkcije f pa za ostale $z \in \mathbf{C}$ naći analitičko produženje F i $\int_{|z-2|=1} F(z) dz$.
11. [1 poen] Loranova teorema
12. [2 poen]] Naći k tako da funkcija $f(z) = \frac{(e^{z-\alpha} - 1)^2}{(z - \alpha)^k}$ ima pol reda 1 u tački α . Ona u tački α ima (Tejlorov/ Loranov) razvoj.
13. [3 poena, SAMO RAU] Neka je $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbf{R}$ funkcija koja ima Furijeov razvoj nad intervalom $[-\pi, \pi]$. Napisati trigonometrijski i eksponencijalni oblik Furijeovog razvoja i vezu odgovarajućih koeficijenata iz trigonometrijskog i eksponencijalnog oblika Furijeovog razvoja.
14. [2 poena, SAMO RAU] Ako je $f(t) = t - 3, t \geq 3, f(t) = 0, t < 3$, napisati i izračunati Laplasov integral za $f(t)$.